

# 电控第一次作业 - STM32F103C8T6

## 一、工程与 GPIO

三题使用同一个 STM32CubeMX CMake 工程。IWDG 从第一题起保持启用；业务逻辑位于 Tasks/src/homework.c，main.c 的 while (1) 为空。PC13 配成推挽输出，Homework\_Init() 写低电平，板载 LED 点亮，见附录 1。

## 二、定时器与喂狗

系统时钟采用 8 MHz HSI，AHB、APB1 均不分频，故 TIM2 时钟为 8 MHz。设置 PSC = 7、ARR = 999：

$$\begin{aligned} & (PSC + 1) \times (ARR + 1) / TIM2 \text{ clock} \\ & = 8 \times 1000 / 8,000,000 \text{ s} = 0.001 \text{ s} = 1 \text{ ms} \end{aligned}$$

Tasks 中定义全局 volatile uint32\_t tick。TIM2 更新回调每次令 tick 加 1；第二题构建时 HOMEWORK\_FEED\_IWDG = 1，回调同时刷新 IWDG：

```
volatile uint32_t tick = 0;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        ++tick;
#ifdef HOMEWORK_FEED_IWDG
        HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
#endif
    }
}
```

第二题单独编译并下载 firmware/02\_timer\_feed.elf。附录 2 的 Ozone Timeline 显示 tick 持续线性增长，约每秒增加 1000。pyOCD 独立采样记录也显示每秒增加约 1000。

## 三、独立看门狗复位

IWDG 分频 64、Reload = 1249，LSI 按约 40 kHz 估算：

$$\begin{aligned} & (Reload + 1) \times 64 / LSI \\ & = 1250 \times 64 / 40,000 \text{ s} \approx 2 \text{ s} \end{aligned}$$

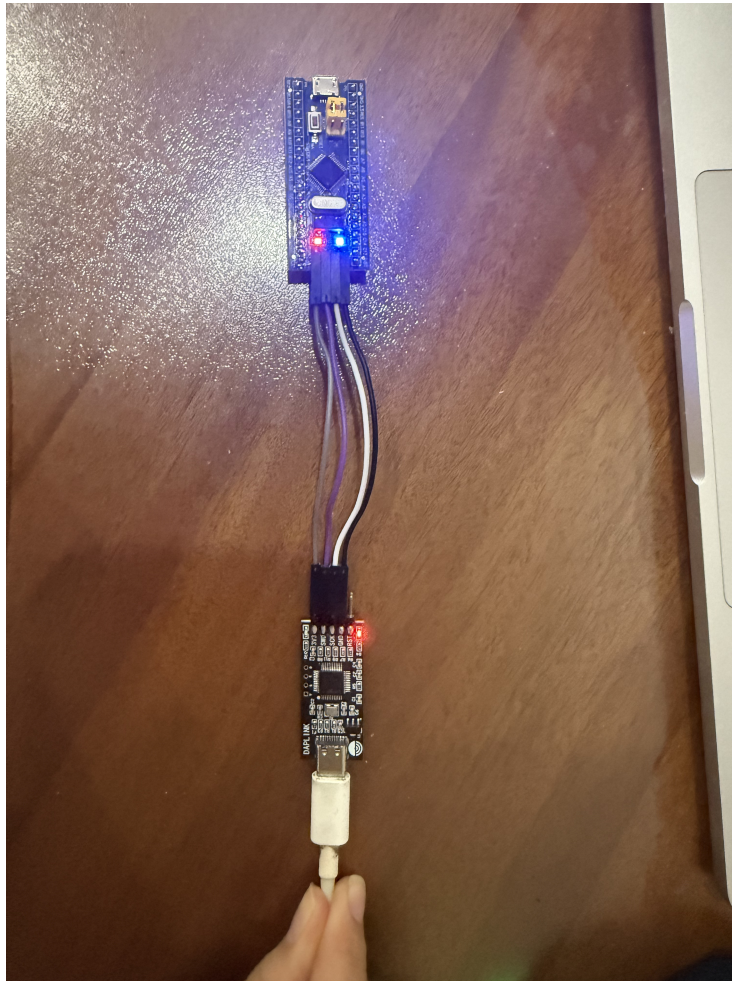
第三题保留 TIM2 的 1 ms 中断，将 HOMEWORK\_FEED\_IWDG 设为 0，在编译时排除刷新 IWDG 的调用。重新编译并单独下载 firmware/03\_watchdog\_reset.elf。附录 3 的 Ozone Timeline 显示 tick 约每 2 秒从接近 2000 回到低值后重新增长，符合 IWDG 周期性复位。

## 四、运行截图

附录 1 为板载 LED 点亮照片；附录 2、3 为 Ozone Timeline 中的 tick 监视截图。工程 appendix 目录另保留 pyOCD 终端采样截图作为补充记录。

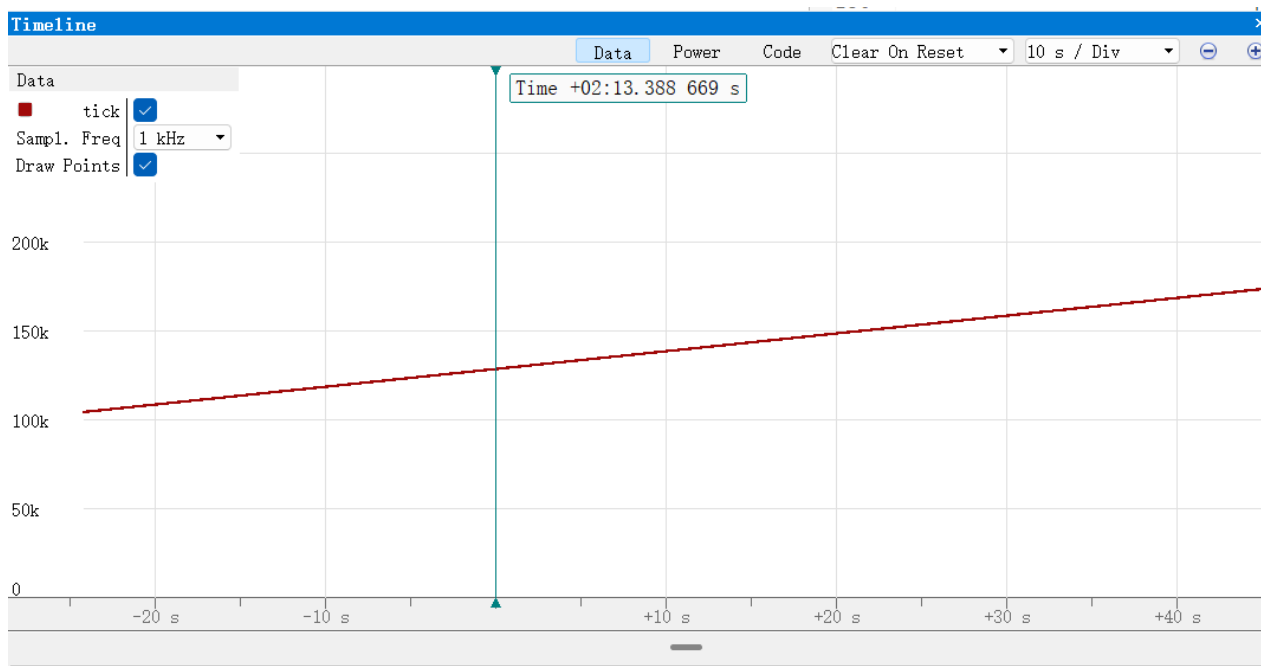
## 附录 1 · GPIO 灯亮照片

PC13 输出低电平；蓝色板载 LED 点亮。



附录 2 · 定时器计数 ( Ozone Timeline )

tick 持续增长，约每秒增加 1000。



附录 3 · 看门狗周期复位 ( Ozone Timeline )

tick 约每 2 秒回到低值，再重新增长。

